

Equipe : Turpin Antoine, Torlay Hugo, Guillet Ethan, Dupuys Tudual

Table des matières

I/ Description du projet	2
II/ Modélisation cinématique	2
a. Information générale	2
b. Choix technologiques	3
III/ Application du PFS	4
IV/ Conception et analyse mécanique d'un ensemble moteur	6
V/ Dessin d'ensemble (moteur + poulies + axe + roulements)	7

I/ Description du projet

Le projet consiste à développer une version plus légère d'un robot SCARA. Le robot est constitué d'un bras manipulateur constitué d'un « avant-bras » en rotation autour d'un axe vertical, d'un « bras » en rotation par rapport à l'extrémité de l'avant-bras selon un axe vertical aussi, et enfin d'une « main » en translation verticale par rapport au bras. Il sert à déplacer des charges dans son espace de travail avec une vitesse relativement importante. L'objectif de ce projet est de concevoir la première liaison motorisée entre le bâti et l'avant-bras en respectant un cahier des charges. Pour ce faire, le projet est composé de plusieurs objectifs :

- Concevoir et faire un dessin d'ensemble du robot et dimensionnement des éléments
- Après la conception, il faudra vérifier le calcul du coefficient de sécurité de l'axe de support du bras et calculer de la durée de vie des roulements.
- Réalisation d'un dossier technique complet (composé d'une notice détaillée des calculs et dessin d'ensemble avec nomenclature).



II/ Modélisation cinématique

a. Information générale

Nous avons ensuite déterminé la puissance nécessaire pour déplacer la charge en fonction d'autre paramètre sachant que le rendement est de 0,98.

Pour cela nous commençons par calculer le couple qui est égal au moment d'inertie du total multiplié par l'accélération angulaire : $M_{total} = M_{avant-bras} + M_{masse} = 2,45 + 4 \times 0,500^2 = 3,45 \text{ kg.m}^2$

avec : $M_{avant-bras}$ = moment d'inertie avant bras (fournis par la documentation)

M_{masse} = moment d'inertie masse

M_{total} = moment d'inertie total

$$Cm = M_{total} \times \text{Accélération angulaire} = 3,45 \times 8 = 27,6 \text{ N.m}$$

Pour la transmission nous avons choisis un rapport 0,395 avec une première poulie de rayon 16mm et une deuxième de rayon 40,5mm.

Grâce à ce rapport et au rendement nous pouvons maintenant déterminer les paramètres d'entrée :

$$P_{entrée} = P_{sortie} / 0,98 = 112,7 \text{ W}$$

$$\text{Vitesse ang}_{entrée} = \text{Vitesse ang}_{sortie} / 0,395 = 10,2 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\text{Vitesse tr/min}_{entrée} = \text{Vitesse tr/min}_{sortie} / 0,395 = 96,2 \text{ tr/min}$$

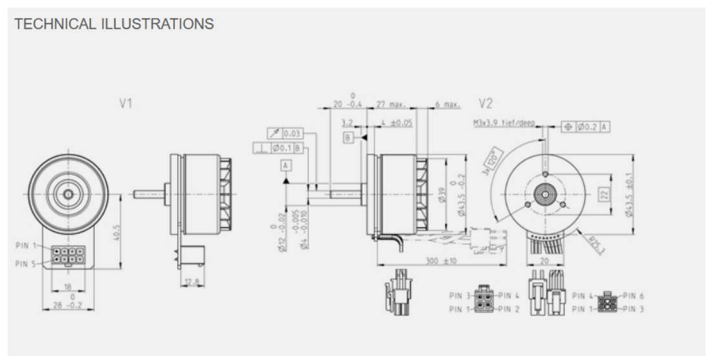
$$Cm = \frac{60 \times P_{sortie}}{2\pi \times Vitesse \text{ tr/min}_{sortie}} = 11,19 \text{ N.m}$$

Nous obtenons donc ce tableau :

	Entrée	Sortie
Puissance (W)	112,7	110,4
Vitesse angulaire (rad/s)	10,2	4
Nombre de tour par minute	96,2	38,19
Couple (N.m)	11,19	27,6

b. Choix technologiques

A l'aide de la valeur de la puissance trouvée, qui est de 110 W environ, nous avons alors choisi un moteur de 120 W (Référence : 608148) diamètre de 43.mm. Nous avons pris un moteur avec une puissance légèrement plus élevée afin de garantir une meilleure fiabilité, une meilleur sécurité et des performances qui seront plus optimisées :



Ensuite, nous avons choisi 2 poulies, de taille différente, ayant des rayons différents. Ces poulies sont reliées par une courroie. Nous avons alors calculé l'angle θ afin de savoir la longueur de la courroie qu'on a besoin. Dans notre cas, connaître l'angle est important car la courroie est enroulée autour des poulies. Elle parcourt ensuite une distance linéaire en fonction de l'angle d'enroulement. Il faut savoir que plus l'angle est grand, plus la courroie enroulée autour de la poulie est longue, et donc plus la distance parcourue par la charge est importante pour une rotation de la poulie donnée. Pour ce faire, nous avons choisi un rayon de 16mm pour la première poulie et un rayon de 40,5mm pour la deuxième poulie. Par ailleurs, le rapport entre ces 2 rayons, qui est de 0,395 environ, nous permet de savoir la vitesse en sortie. Nous avons déterminé l'angle θ en projetant un triangle équivalent à celui crée par l'alignement des centres de nos cercles, ainsi que de la tangente à ces deux cercles, qui coupe ce même alignement, la hauteur est $R2-R1$, l'hypoténuse est l'entraxe de nos deux cercles :

Note : Après vérification de la solution moteur, nous avons remarqué que le diamètre de l'arbre moteur n'était pas convenable pour ce projet d'EDM. Nous choisissons donc un moteur de même puissance mais de diamètre de 18mm au lieu de 4mm.

Ainsi l'arbre moteur ne rentre plus dans les poulies choisies il faudra donc les recalculer.

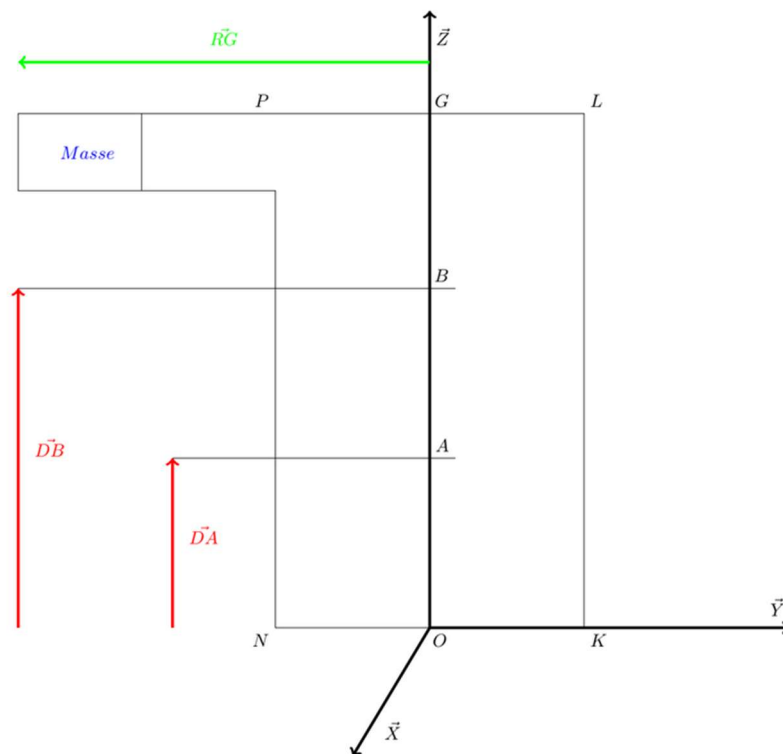
$$\theta = 2\arcsin\left(\frac{R_2 - R_1}{\text{entraxe}}\right) = 2\arcsin\left(\frac{40.5 - 16}{32 + 40.4 + 16}\right) = 0.561 \text{ rad. Car :}$$

Enfin, nous avons déterminé la tension des brins. Il y a 2 types de brins, un brin mou, t , et un brin tendu, T . Il faut savoir que le coefficient de frottement est compris entre 0,5 et 0,8. Dans notre cas, nous avons choisi un coefficient de frottement de 0,5. La relation qui lie les tensions des brins et le coefficient de frottement est la suivante : $\frac{T}{t} = e^{f\theta} = e^{0,5\theta} = e^{\frac{\theta}{2}}$. De plus, nous connaissons la relation liant le couple et les tensions : $C_m = (T - t) \times R_1$ avec $C_m = 20,21$ et $R_1 = 16\text{mm}$. On a alors $T = \frac{C_m}{R_1} + t = \frac{C_m}{R_1} \times \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{e^{f\theta}}}\right) = 5164 \text{ N}$. On en déduit : $t = \frac{T}{e^{f\theta}} = 3901 \text{ N}$.

Quand le moteur est à l'arrêt, la tension est répartie sur les 2 courroies : $T_0 = \frac{T+t}{2} = 4532 \text{ N}$.

III/ Application du PFS

Schéma permettant l'étude statique



D'après le schéma, on a alors :

$$\overrightarrow{M_G(A)} = \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{m_G} \text{ (ou } \overrightarrow{F_G})$$

$$\overrightarrow{M_B(A)} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{m_B} \text{ (ou } \overrightarrow{F_B})$$

$$\overrightarrow{M_O(A)} = \overrightarrow{AO} \wedge \overrightarrow{m_O} \text{ (ou } \overrightarrow{F_O})$$

Après avoir effectué le schéma, nous en déduisons les torseurs :

$$\tau_a = \begin{Bmatrix} Xa \\ Ya \\ Za \end{Bmatrix} \quad \tau_b = \begin{Bmatrix} Xb \\ Yb \\ Zb \end{Bmatrix} \quad \tau_a = \begin{Bmatrix} Fx & Mx \\ Fy & My \\ Fz & Mz \end{Bmatrix}$$

Le torseur τ_B est sous cette forme car dans notre cas l'axe de rotation est $\vec{z}$

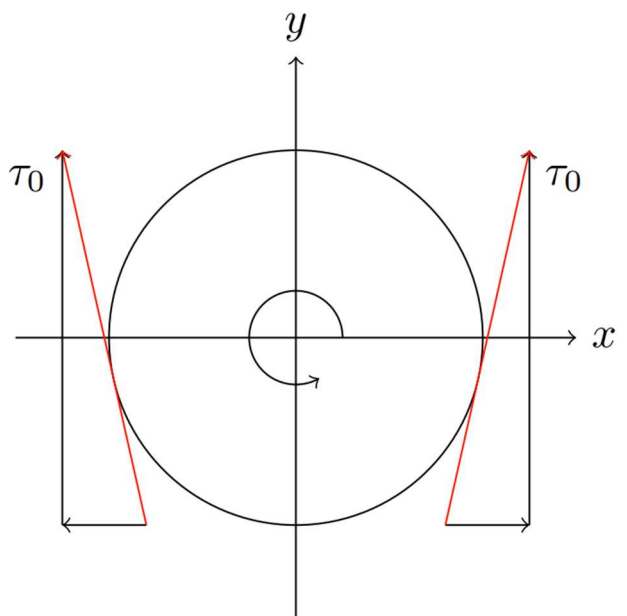
Après quoi, nous avons déterminé $\overrightarrow{M_G(A)}$, $\overrightarrow{M_B(A)}$ et $\overrightarrow{M_O(A)}$:

• Pour $\overrightarrow{M_G(A)}$, on sait que $\overrightarrow{F_G} = -mg\vec{z}$ et $\overrightarrow{AG} = (H_{max} - dA)\vec{z} - R_G\vec{y}$. Donc $\overrightarrow{M_G(A)} = mgR_G\vec{x}$

• Pour $\overrightarrow{M_B(A)}$, on sait que $\overrightarrow{F_B} = -mg\vec{z}$ et $\overrightarrow{AB} = (H_{max} - dA)\vec{z}$.

$$\text{Donc } \overrightarrow{M_G(A)} = (H_{max} + dA)Y_B\vec{x} + (H_{max} - dA)X_B\vec{y}$$

• Pour $\overrightarrow{M_O(A)}$, on sait que $\overrightarrow{F_O} = 2T_0\cos(\frac{\theta}{2})\vec{y}$ et $\overrightarrow{AO} = -dA\vec{z}$. Donc $\overrightarrow{M_O(A)} = dA \times 2T_0\cos(\frac{\theta}{2})\vec{x}$



A expliquer →

IV/ Conception et analyse mécanique d'un ensemble moteur

a. Durée de vie des roulements

Après quoi, nous avons déterminé la durée de vie des roulements à bille aux points A et B.

Premièrement, on calcule le roulement au point A (Référence : 6020) :

Nous avons donc d'abord calculé la force à ce point F_A ainsi que la force de roulement F_R . Ce qui nous a permis de trouver notre e . Grâce à ça, nous avons pu trouver l'expression de la charge dynamique P équivalente grâce à $\frac{F_A}{F_R}$. Dans notre cas, $\frac{F_A}{F_R} \leq e$ donc l'expression de P est $P = F_R$. Par conséquent, la

durée de vie nominale au point A est de $L_{10H} = \frac{10^6}{60 \times n} \left(\frac{C}{P}\right)^P = 17\,976\,H$.

Deuxièmement, on calcule le roulement au point B (Référence : 6010) :

Pour ce faire, on fait la même chose que précédemment. Dans ce cas, on trouve aussi que l'expression de la charge dynamique P est $P = F_R$. En effet, $\frac{F_A}{F_R} \leq e$. Par conséquent, la durée de vie

nominale au point A est de $L_{10H} = \frac{10^6}{60 \times n} \left(\frac{C}{P}\right)^P = 16\,832\,H$.

b. Dimensionnement de la clavette

Ensuite, nous avons dimensionnés la clavette :

Nous avons établi que la pression admissible de matage, $P_{matage\,admissible}$, est de 100 MPa

: $P_{matage\,admissible} = 100\,MPa$

On a alors : $S_{matée} = L \times (J + b - d)$

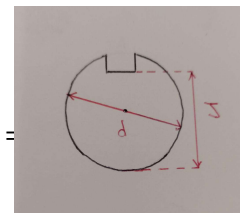
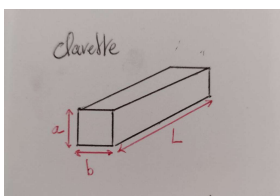
Le couple et la contrainte de matage sont défini de la manière suivante : Couple =

R , Contrainte de matage = $\frac{T(N)}{S_{matée}} \leq P_{matage\,admissible}$

$$\frac{C}{R \times S_{matée}} = \frac{2C}{d \times L(J + b - d)} \leq p_{matage}(pression) \text{ d'où : } L = \frac{2C}{p_{matage} \times d \times (J + b - d)}$$

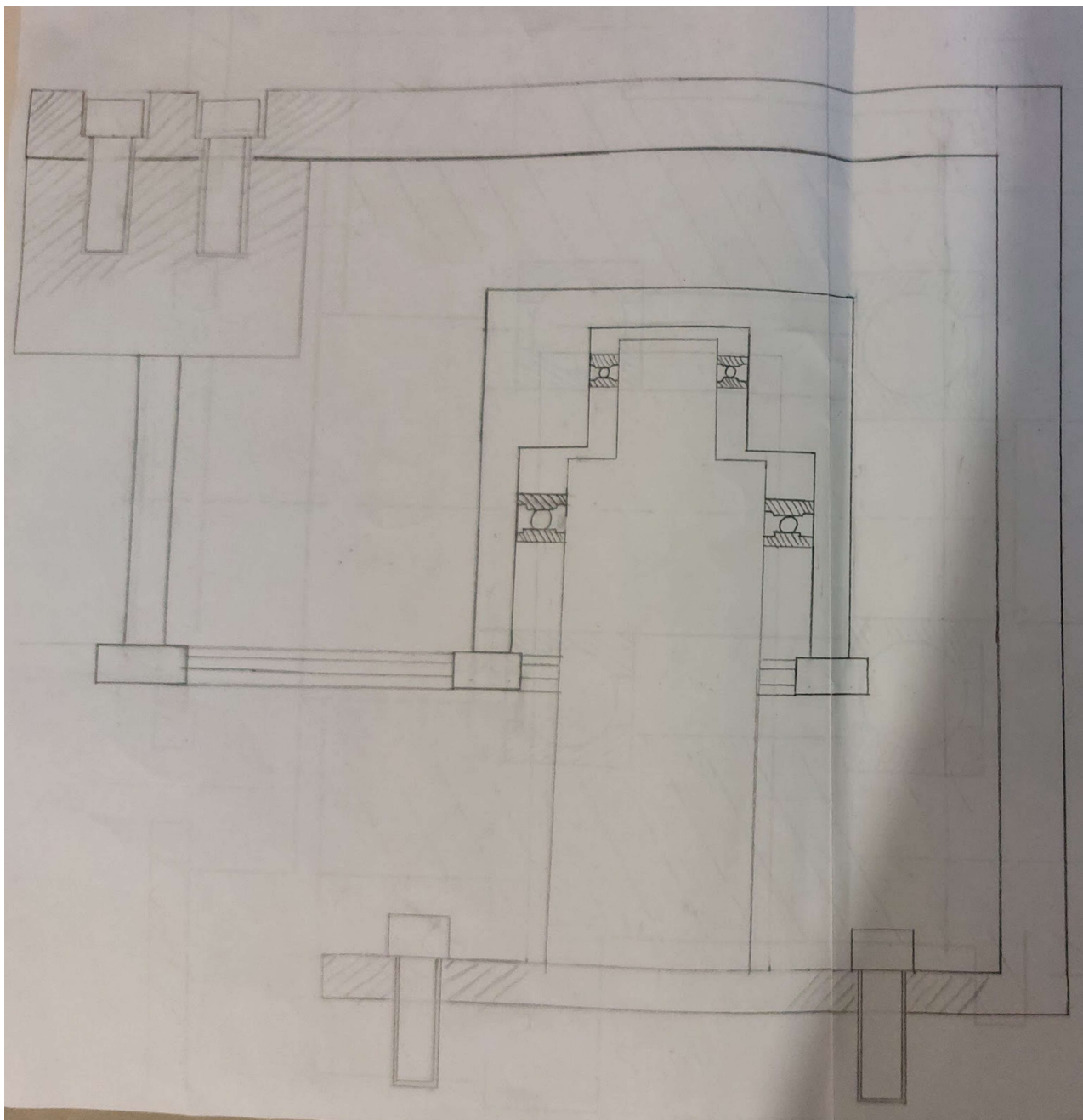
Avec : $d = 18\,mm$, $a = b = 6\,mm$, $J = d - 3,5 = 14,5$ et $C = 20,21\,N.m = 20210\,N.mm$

Nous obtenons alors $L \geq \frac{2 \times 20210}{100 \times 18 \times (14,5 + 6 - 18)} \rightarrow L \geq 9\,mm$. On choisit donc $L = 10\,mm$



V/ Dessin d'ensemble (moteur + poulies + axe + roulements)

Pour finir, nous avons effectué le dessin d'ensemble ainsi que la nomenclature :



Dessin d'ensemble

Guillet Ethan / Torlay Hugo / Dupuy Tual Antoine ^{Turpin}

num	désignation	référence	commentaire
1	moteur	608248	
2	vis	CHC M30X60	
3	roulement 1	6020	
4	roulement 2	6010	
5	poulie 1	436 0510	
6	courroie	B119	
7	poulie 2	QC8	

Échelle : 1/2

08/06/2024